

head - ponteiro principal

novo - próximo ponteiro

No caso ao lado, **head** sempre apontará para o último endereço adicionado. A representação de memória 003 possui uma variável dentro de si que aponta para o endereço de memória seguinte, nesse caso o 002 e assim por diante.

Fluxo de "apontamento"



O algoritmo a seguir recebe uma struct que possui uma variável chamada ciclos dentro de si. Essa struct será colocada em ordem crescente de acordo com o valor de ciclo.

Início

head = null

novo = 001

Laço 1

```
novo = 001
novo.id = 1
novo.proximo = head
head = novo (001)
```

Laço 2

```
novo = 002
novo.id = 2
novo.proximo = head
head = novo (002)
```

Laço 3

```
novo = 003
novo.id = 3
novo.proximo = head
head = novo (003)
```

Laço 4

```
novo = 004
novo.id = 4
novo.proximo = head
head = novo (004)
```

Agora precisamos ordenar os novos ponteiros em ordem crescente, de acordo com o valor de id.

anterior = null ————— Recebe null pois não existe um "anterior" antes de head

atual = head

Agora digamos que uma nova alocação na memória é criada (**novo** = 004), com **id** valendo 3. Precisaremos inseri-lo em ordem.

Laço 1

```
novo = 001
novo.id = 1
novo.proximo = head
head = novo (001)
```

Laço 2

```
novo = 002
novo.id = 2
novo.proximo = head
head = novo (002)
```

Laço 3

```
novo = 003
novo.id = 4
novo.proximo = head
head = novo (003)
```

Enquanto (**atual** != null && **novo.id** > **atual.id**)

anterior = **atual**

atual = **atual.proximo**

Se **anterior** == null

novo.proximo = head

head = novo

Senão

novo.proximo = **atual** (002)

anterior.proximo = novo (004)

Laço 1

```
novo = 001
novo.id = 4
novo.proximo = head
head = novo (001)
```

Laço 2

```
novo = 002
novo.id = 3
novo.proximo = head
head = novo (002)
```

Laço 4 (novo)

```
novo = 004
novo.id = 2
novo.proximo = atual
head = novo (004)
```

Laço 3

```
novo = 003
novo.id = 1
novo.proximo = head
head = novo (003)
```

Laço 1

```
novo = 001
novo.id = 4
novo.proximo = head
head = novo (001)
```

Laço 2

```
novo = 002
novo.id = 3
novo.proximo = head
head = novo (002)
```

Laço 4 (novo)

```
novo = 004
novo.id = 2
novo.proximo = head
head = novo (004)
```

Laço 3

```
novo = 003
novo.id = 1
novo.proximo = head
head = novo (003)
```